

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NHẬT KÝ TUẦN 3
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

1. Thông tin chung

Họ và tên	Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên	B22DCKH063
Lớp	D22CQKH01-B
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực tập	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thời gian thực tập	Tháng 7/2026 - nay
Thời gian báo cáo	Tuần 3
Mục tiêu tuần 3	Xử lý dữ liệu - chia chunk - tạo embedding - lưu vector database

2. Mục tiêu tuần 3

Trong tuần 3, em thực hiện 4 công việc chính để chuẩn bị dữ liệu cho hệ thống Agentic RAG:

- Xử lý dữ liệu: làm sạch, chuẩn hóa, loại trùng lặp dữ liệu sản phẩm CellphoneS đã crawl.
- Chia chunk: tạo các đoạn văn bản phù hợp để đưa vào embedding model.
- Tạo embedding: chuyển văn bản thành vector số bằng sentence-transformers.
- Lưu vector database: lưu trữ embedding vào ChromaDB để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.

3. Các công việc thực hiện trong tuần 3

3.1. Xử lý dữ liệu

Dữ liệu đầu vào là hai file JSON thu thập được từ CellphoneS tuần 2: laptop_products_variants.json và dien-thoai_products_variants.json. Các bước xử lý:

- Đọc dữ liệu thô: 1.135 laptop và 1.037 điện thoại.
- Lọc sản phẩm có giá > 0: 946 laptop và 396 điện thoại; loại bỏ tin đồn/sắp ra mắt.
- Loại bỏ trùng lặp theo product_id: còn 1.325 sản phẩm unique.
- Làm sạch mô tả: xóa thẻ HTML, chuẩn hóa khoảng trắng.
- Tính discount_percent = (price - special_price) / price * 100.

- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: price/special_price sang int, discount_percent sang float, các trường text sang string.
- Điền giá trị mặc định cho các trường thiếu để tránh lỗi khi lưu vector DB.

Giai đoạn	Laptop	Điện thoại	Tổng
Raw crawl	1.135	1.037	2.172
Lọc giá > 0	946	396	1.342
Loại trùng product_id	929	396	1.325

Bước 1: Xử lý dữ liệu

Giai đoạn	Laptop	Điện thoại	Tổng
Raw crawl	1.135	1.037	2.172
Lọc giá > 0	946	396	1.342
Loại trùng product_id	929	396	1.325

EDA (thống kê dữ liệu sau làm sạch):

- DataFrame shape: (1325, 39)
- Top 5 thương hiệu: ASUS (481), Apple (212), Lenovo (103), HP (74), Acer (71)
- Giá trung bình: 28,446,448 VND | Giá trung bình khuyến mãi: 21,177,777 VND
- description: 0% null, 0 dòng còn HTML
- Các cột thiếu nhiều: camera_primary (70.87%), camera_video (76.23%) do dữ liệu laptop không có camera

3.2. Chia chunk

Mục tiêu chia chunk là tạo các đoạn văn bản đủ nhỏ để embedding hiệu quả nhưng vẫn giữ đủ ngữ cảnh.

- Sản phẩm: mỗi sản phẩm là một document/chunk duy nhất, ghép các trường tên, thương hiệu, danh mục, giá, giảm giá, CPU, RAM, ổ cứng, màn hình, pin, hệ điều hành, màu sắc, mô tả thành Unified Text Document.
- Chính sách/FAQ: sử dụng RecursiveCharacterTextSplitter với chunk_size=1000, chunk_overlap=200 và separators=["\n\n", "\n", ".", " ", " ", ""].
- Mỗi chunk kèm metadata: product_id, name, brand, category, chunk_index để truy xuất nguồn.

- Tổng cộng tạo ra 1.325 product chunks và 3 policy chunks.

Bước 2: Chia chunk

Ví dụ chunk sản phẩm:

Tên sản phẩm: Laptop MSI Cyborg 15 A13UC-2082VN; Thương hiệu: MSI; Danh mục: Laptop, MSI, Laptop Gaming; Giá: 30,690,000 VND; Giảm giá: 13.69%; CPU: Intel Core i7-13620H Gen 13th; RAM: 16GB; Lưu trữ: 512GB; Màn hình: 15.6 inches; Pin: 3 Cells 53.5 Whrs; Hệ điều hành: Windows 11 Home; Màu sắc: Đen.

Cấu hình chia chunk:

- Sản phẩm: 1 product = 1 chunk/document
- Chính sách/FAQ: RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=200)
- Separators: ["\n\n", "\n", ".", " ", " ", ""]
- Kết quả: 1.325 product chunks + 3 policy chunks (ví dụ chính sách đổi trả)

3.3. Tạo embedding

Embedding là bước chuyển văn bản thành vector số để máy tính có thể đo độ tương đồng ngữ nghĩa.

- Thư viện: sentence-transformers.
- Model: keepitreal/vietnamese-sbert, phù hợp với tiếng Việt, chạy local.
- Kích thước vector đầu ra: 768 chiều.
- Văn bản đầu vào: Unified Text Document đã xây dựng ở bước 2.
- Xử lý theo batch size=64 để tăng tốc độ.
- Ví dụ vector: [-0.13907045, 0.17818661, 0.01531478, -0.308027, -0.15887783, ...].

3.4. Lưu vào vector database

Vector database dùng để lưu trữ và tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh.

- Công cụ: ChromaDB persistent.
- Collection: cellphones_products.
- Mỗi document được lưu kèm id, embedding vector, document text và metadata đầy đủ.
- Metadata gồm: product_id, name, brand, category, price, special_price, discount_percent, color, ram, storage, cpu, url.
- Tổng số documents đã lưu: 1.325.
- Kích thước vector DB: ~16.42 MB.

Thông số	Giá trị
Embedding model	keepitreal/vietnamese-sbert
Vector dimension	768
Vector database	ChromaDB persistent
Collection	cellphones_products
Số documents	1.325
DB size	~16.42 MB

Bước 3 + 4: Tạo embedding & Lưu vector DB

Thông số	Giá trị
Embedding model	keepitreal/vietnamese-sbert
Số chiều vector	768
Batch size	64
Vector database	ChromaDB persistent
Collection	cellphones_products
Số documents	1.325
Kích thước DB	~16.42 MB

Mẫu vector (5 giá trị đầu từ chunk MSI Cyborg):

[-0.13907045, 0.17818661, 0.01531478, -0.30802700, -0.15887783, ...]

Quá trình: Unified Text → model.encode() → vector 768 chiều → collection.add()

4. Kết quả đạt được

- Hoàn thành pipeline 4 bước: xử lý dữ liệu, chia chunk, tạo embedding, lưu vector DB.
- 1.325 sản phẩm unique đã được làm sạch, chuẩn hóa và đưa vào vector DB.
- Vector DB với 1.325 documents, kích thước ~16.42 MB.
- Tạo embedding thành công bằng model tiếng Việt (768 chiều).
- **Demo thử truy vấn sản phẩm:**

```

"laptop gaming RAM 16GB",
"điện thoại Samsung chụp ảnh đẹp pin trâu",
"iPhone 15 Pro giá bao nhiêu",
"laptop văn phòng nhẹ gọn dưới 15 triệu",
}
for q in queries:
    emb = model.encode([q])
    res = collection.query(query_embeddings=emb.tolist(), n_results=2, include=['documents', 'metadatas', 'distances'])
    print(f"\nQuery: {q}")
    for j in range(2):
        meta = res['metadatas'][0][j]
        dist = res['distances'][0][j]
        print(f" [{j+1}] {meta['name']} | {meta['brand']} | {meta['price']:,} VND | dist={dist:.3f}")

Query: laptop gaming RAM 16GB
[1] MacBook Pro 14 M4 10CPU 10GPU 16GB 512GB | Chính hãng Apple Việt Nam | Apple | 39,990,000 VND | dist=45.700
[2] MacBook Pro 16 M4 Max 16CPU 40GPU 48GB 1TB | Chính hãng Apple Việt Nam | Apple | 103,740,000 VND | dist=46.513

Query: điện thoại Samsung chụp ảnh đẹp pin trâu
[1] Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED 14AKP10 83H0D01JVN | Lenovo | 31,490,000 VND | dist=63.603
[2] Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 833Y006PVN | Lenovo | 33,990,000 VND | dist=65.395

Query: iPhone 15 Pro giá bao nhiêu
[1] iPhone 15 Pro 1TB | Chính hãng VN/A | Apple | 43,990,000 VND | dist=60.005
[2] iPhone 14 Pro 1TB | Chính hãng VN/A | Apple | 39,990,000 VND | dist=62.652

Query: laptop văn phòng nhẹ gọn dưới 15 triệu
[1] Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2876W | ASUS | 15,990,000 VND | dist=65.278
[2] Laptop Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ2722T | ASUS | 14,200,000 VND | dist=65.302

```

5. Khó khăn và giải pháp

- Dữ liệu gốc có sản phẩm trùng lặp do pagination: giải pháp lọc theo `product_id`.
- ChromaDB yêu cầu metadata kiểu dữ liệu nghiêm ngặt (chỉ chấp nhận string/int/float/bool): giải pháp ép kiểu và loại bỏ None.
- Một số trường thiếu nhiều (camera, gpu) do dữ liệu laptop không có camera: giải pháp điền giá trị mặc định.
- Embedding chưa xử lý tốt điều kiện giá cụ thể ("dưới 15 triệu", "khoảng 20 triệu"): dự kiến tuần 4 bổ sung metadata filter.

6. Kế hoạch tuần 4

- Xây dựng retrieval pipeline: query embedding, top-k search, metadata filter theo giá/thương hiệu/danh mục.
- Tích hợp LLM để sinh câu trả lời tự nhiên từ kết quả retrieval.
- Xây dựng agent controller định tuyến truy vấn đến đúng tool (product search, policy search, compare, recommend).
- Kiểm thử và benchmark trên bộ câu hỏi test.